

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13

Робота з файлами у мові С#

Мета: навчитися застосовувати бібліотеки мови С# для виконання операцій над текстовими та двійковими файлами; навчитися використовувати серіалізацію та десеріалізацію об'єктів.

Хід роботи:

У віконному додатку реалізувати програму, яка дозволить:

- вибирати користувачу довільні файли для подальшої їх обробки;
- шифруватиме вибрані файли;
- архівуватиме вибрані файли;
- розпаковуватиме вибрані файли;
- розпаковуватиме вибрані файли.

Для шифрування файлів використайте будь-який відомий алгоритм або придумайте свій.

Після шифрування до розширення файлів повинно бути додано слово «.crypt». Наприклад, назва файла до шифрування була «database.exe». Назва зашифрованого файла буде: «database.exe.crypt».

Для запакованих файлів додати розширення «.gzar». Обов'язкові вимоги до інтерфейсу програми:

- можливість вибору файлів за допомогою діалогу OpenFileDialog;
- відображення списку вибраних файлів у формі;
- можливість вибору файлів шляхом Drag&Drop (перетягування файлів та папок у вікно програми);
- можливість вибору дії:
- шифрування; - розшифрування;
- архівування; - розархівування.
- меню для доступу до можливостей програми, створене за допомогою компонента MenuStrip.

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр13			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник								6
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]	
Зав. каф.								

Лістинг програми(Archiving.cs):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO.Compression;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ClassLibrary1
{
    public class Archiving
    {
        public static void CompressFile(string inputFile)
        {
            string outputFile = Path.ChangeExtension(inputFile, ".gzar");
            using (FileStream inputStream = File.OpenRead(inputFile))
            using (FileStream outputStream = File.Create(outputFile))
            using (GZipStream compressionStream = new GZipStream(outputStream,
            CompressionMode.Compress))
            {
                inputStream.CopyTo(compressionStream);
            }
        }

        public static void DecompressFile(string inputFile, string outputFile)
        {
            using (FileStream inputStream = File.OpenRead(inputFile))
            using (FileStream outputStream = File.Create(outputFile))
            using (GZipStream decompressionStream = new GZipStream(inputStream,
            CompressionMode.Decompress))
            {
                decompressionStream.CopyTo(outputStream);
            }
        }
    }
}
```

Лістинг програми(Encryption.cs):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ClassLibrary1
{
    public class Encryption
    {
        public static void Encrypt(string inputFile)
        {
            string outputFile = inputFile + ".crypt";

            using (Aes aesAlg = Aes.Create())
            {
                byte[] key = aesAlg.Key;
                byte[] iv = aesAlg.IV;

                using (FileStream inputStream = File.OpenRead(inputFile))
                using (FileStream outputStream = File.Create(outputFile))
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр13	Арк.
		Власенко О.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(outputStream,
aesAlg.CreateEncryptor(key, iv), CryptoStreamMode.Write))
        {
            outputStream.Write(key, 0, key.Length);
            outputStream.Write(iv, 0, iv.Length);

            inputStream.CopyTo(cryptoStream);
        }
    }
}

public static void Decrypt(string inputFile)
{
    string outputFile = Path.GetFileNameWithoutExtension(inputFile);
    byte[] key = new byte[32];
    byte[] iv = new byte[16];

    using (FileStream inputStream = File.OpenRead(inputFile))
    {
        inputStream.Read(key, 0, key.Length);
        inputStream.Read(iv, 0, iv.Length);

        using (Aes aesAlg = Aes.Create())
        using (CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(inputStream,
aesAlg.CreateDecryptor(key, iv), CryptoStreamMode.Read))
        using (FileStream outputStream = File.Create(outputFile))
        {
            cryptoStream.CopyTo(outputStream);
        }
    }
}
}
}

```

Лістинг програми(Form1.cs):

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using ClassLibrary1;

namespace task1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            this.AllowDrop = true;
        }

        private void buttonDownload_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
            openFileDialog.Multiselect = true;
            if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр13	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        foreach (string fileName in openFileDialog.FileNames)
        {
            listBoxFiles.Items.Add(fileName);
        }
    }

private void buttonClean_Click(object sender, EventArgs e)
{
    listBoxFiles.Items.Clear();
    listBoxResult.Items.Clear();
}

private void buttonResult_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (listBoxResult.SelectedItem != null)
    {
        string selectedFile = listBoxResult.SelectedItem.ToString();
        SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
        saveFileDialog.FileName = Path.GetFileName(selectedFile);
        if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            string savePath = saveFileDialog.FileName;
            File.Copy(selectedFile, savePath, true);
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Виберіть файл для завантаження!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }
}

private void encryption_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (string selectedFile in listBoxFiles.Items)
    {
        Encryption.Encrypt(selectedFile);
        listBoxResult.Items.Add(selectedFile + ".crypt");
    }
}

private void unencryption_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (string selectedFile in listBoxFiles.Items)
    {
        Encryption.Decrypt(selectedFile);
        listBoxResult.Items.Add(Path.GetFileNameWithoutExtension(selectedFile));
    }
}

private void archiving_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (string selectedFile in listBoxFiles.Items)
    {
        Archiving.CompressFile(selectedFile);
        listBoxResult.Items.Add(selectedFile + ".gzar");
    }
}

private void unarchiving_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (string selectedFile in listBoxFiles.Items)
    {
        string outputFileName = Path.GetFileNameWithoutExtension(selectedFile);
    }
}

```

```

        string outputFilePath =
Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, outputFileName);
        Archiving.DecompressFile(selectedFile, outputFilePath);
        listBoxResult.Items.Add(outputFilePath);
    }
}

private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
    string[] files = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);

    foreach (string file in files)
    {
        if (Directory.Exists(file))
        {
            string[] folderFiles = Directory.GetFiles(file);
            foreach (string folderFile in folderFiles)
            {
                listBoxFiles.Items.Add(folderFile);
            }
        }
        else if (File.Exists(file))
        {
            listBoxFiles.Items.Add(file);
        }
    }
}

private void Form1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
    if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop))
    {
        e.Effect = DragDropEffects.Copy;
    }
    else
    {
        e.Effect = DragDropEffects.None;
    }
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр13	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

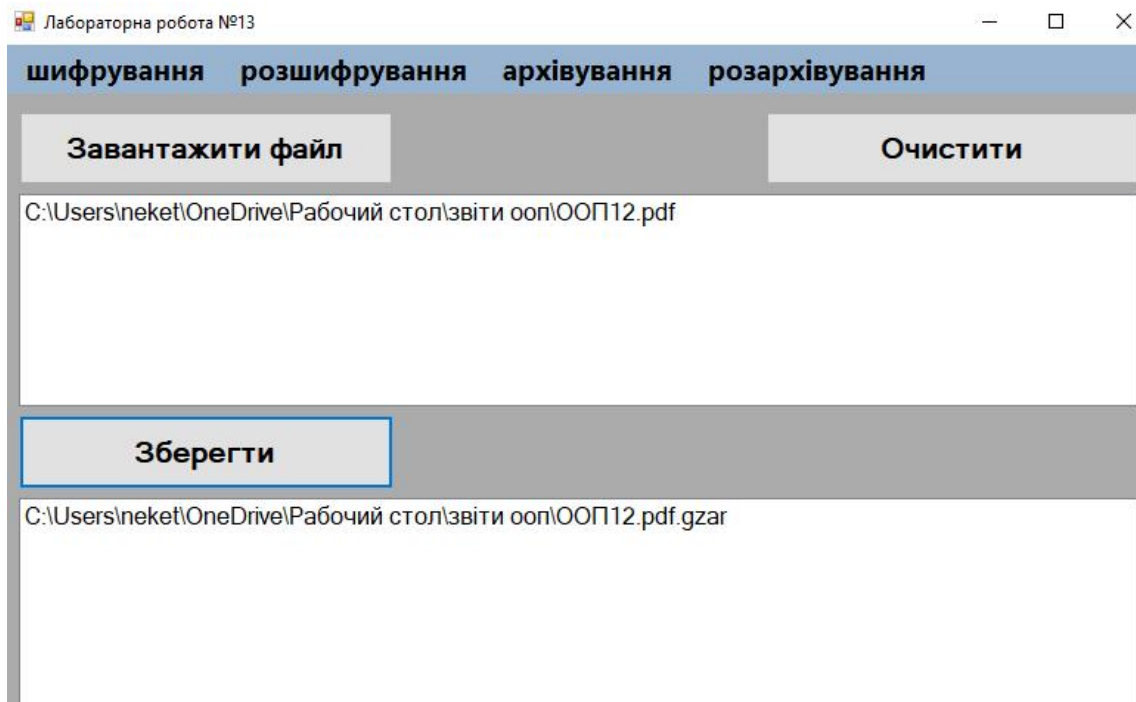


Рис. 1. Результат виконання програми

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи навчилися застосовувати бібліотеки мови С# для виконання операцій над текстовими та двійковими файлами та навчилися використовувати серіалізацію та десеріалізацію об'єктів.

Посилання на gitlab: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplalab13>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр13	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		